

BACCALAUREAT SESSION 2012

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : STATISTIQUES

Pour lancer un nouveau produit P sur le marché, une société de la place effectue un sondage auprès des éventuels clients. Dans le tableau ci-dessous.

x représente le prix de vente unitaire du produit P exprimé en centaine de franc CFA ;

y représente la quantité du produit P demandée en millier.

Prix de vente unitaire x_i	3	3,5	4,5	6,5	8	10
Demande y_i	6,25	4,90	3,75	2,75	2,40	2,25

Le plan est rapporté à un repère orthogonal d'unités graphiques :

1cm pour une centaine de franc CFA sur l'axe des abscisses.

1cm pour un millier sur l'axe des ordonnées.

1. a) Représenter graphiquement le nuage des points $M_i (x_i ; y_i)$

b) La forme du nuage suggère-t-elle un ajustement affine ? Justifier la réponse.

2. On effectue le changement de variables suivants : $w_i = \ln y_i$ où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

a) Recopier et compléter le tableau suivant :

x_i	3	3,5	4,5	6,5	8	10
$w_i = \ln y_i$						

b) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i ; w_i)$.

c) Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression de w en x .

d) En déduire qu'il existe deux nombres réels α et β tels que : $y = \alpha \cdot \beta^x$.

Donner les valeurs approchées de α et β à 10^{-3} .

Déterminer une estimation de la demande y en fonction de prix x .

e) En supposant que cette tendance est maintenue, déterminer le nombre d'unité du produit P que les consommateurs sont prêts à acheter si le prix de vente unitaire est fixé à 15 centaines de franc CFA.

EXERCICE 2 : COMPLEXES ET TRANSFORMATION

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f définie sur $\mathbb{C}^*$ par : $f(z) = \frac{1}{3} \left(z + \frac{1}{z} \right)$.

1. On désigne par K le point d'affixe $f\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Déterminer les coordonnées de K.
2. Soit α un nombre réel. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $f(z) = \frac{2}{3} \cos \alpha$.
3. a) En déduire la solution dans $\mathbb{C}$ l'équation (E') : $z^4 - 2(\cos \alpha)z^2 + 1 = 0$ (on donnera les solutions sous formes exponentielle).
 b) Vérifier que les solutions de (E') sont deux à deux conjugués.
 c) Décomposer le polynôme à variable réelle x définie par :
 $p(x) = x^4 - 2(\cos \alpha)x^2 + 1 = 0$ en un produit de deux polynômes de second degré à coefficient réels.
4. On considère l'application h du plan complexe dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe telle que : $2(z - \frac{1}{3}) = (1 + i) (z' - \frac{1}{3})$.
 a) Démontrer que h est une similitude plane directe dont on précisera les éléments Caractéristiques.
 b) Démontrer que h est la composée d'une rotation et d'une homothétie dont on donnera les éléments caractéristiques.

EXERCICE 3 : PROBLEME

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $I =]0 ; +\infty [$ par : $f(x) = \frac{1}{x^2} (x + \ln x)$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f .

PARTIE A : Etude d'une fonction auxiliaire

Soit h la fonction définie sur I par : $h(x) = -x + 1 - 2\ln x$.

1. Calculer les limites de h aux bornes de I .
2. Etudier le sens de variation de h et dresser son tableau de variation.
3. Calculer $h(1)$ et en déduire le signe de $h(x)$ pour tout x élément de I .

PARTIE B : Etude d'une fonction

1. a) Calculer les limites de f aux bornes de I .

b) Montre que : $f'(x) = \frac{h(x)}{x^3}$

- c) Etudier le sens de variations de f et dresser son tableau de variation complet.

2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur I et que l'on a : $0,5 < \alpha < 0,6$.

3. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1 ; +\infty [$.

a) Démontrer que g réalise une bijection de $[1 ; +\infty [$ sur un intervalle J à préciser. On désigne par g^{-1} l'application réciproque de g .

- b) Résoudre dans J l'équation $g^{-1}(x) = e$.

- c) Calculer $(g^{-1})'(e^{-2} + e^{-1})$.

4. Construire la courbe $(\mathcal{C})$ et la courbe (Γ) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 2cm.

PARTIE C : Mouvement d'un point.

Dans un repère ci-dessus, un point M a pour coordonnées :

$$\begin{cases} x = e^t \\ y = e^{-t} + te^{-2t} \end{cases}$$

1. Démontrer que la trajectoire de M est partie de $(\mathcal{C})$ à préciser.
2. Déterminer les composantes du vecteur vitesse de M à l'instant t .
3. Représenter ces vecteurs vitesses à l'instant $t = 0$.